

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | sábado, 4 de mayo de 2024, 08:30 |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                       |
| <b>Finalizado en</b>   | sábado, 4 de mayo de 2024, 09:09 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 38 minutos 48 segundos           |
| <b>Calificación</b>    | 20,00 de 100,00                  |

Pregunta **1**  
 Finalizado  
 Se puntúa  
 20,00 sobre  
 100,00

Zulema y Rocío juegan al Ping-Pong, y se enfrentan en una sesión de entrenamiento.

En todos los puntos Zulema tiene el saque (primer golpe), y las probabilidades de ejecución son las siguientes:

Zulema ejecuta el saque – **primer golpe**

| Destino      | Queda en la red | Afuera | Entra sobre la Izq. | Entra sobre la Der. | Tiro ganador |
|--------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| Probabilidad | 11              | 14     | 33                  | 19                  | 23           |

Si el saque queda en la red, o va afuera, Zulema pierde el punto (no hay segundo saque en el Ping-Pong).

Si es un tiro ganador, Zulema gana el punto.

Si entra sobre la Izquierda o la Derecha, el punto continúa. Entonces Rocío realiza el golpe 2 con las siguientes probabilidades dependiendo hacia dónde fue la pelota (**SIEMPRE izq. o der. desde la perspectiva de Zulema**):

Rocío – Golpe 2 desde **Izquierda**

| Destino      | Queda en la red | Afuera | Entra sobre la Izq. | Entra sobre la Der. | Tiro ganador |
|--------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| Probabilidad | 26              | 19     | 31                  | 16                  | 8            |

Rocío – Golpe 2 desde **Derecha**

| Destino      | Queda en la red | Afuera | Entra sobre la Izq. | Entra sobre la Der. | Tiro ganador |
|--------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| Probabilidad | 17              | 13     | 27                  | 32                  | 11           |

Las opciones del golpe 2 son: Rocío pierde el punto (queda en la red, o va afuera), Rocío gana el punto (tiro ganador), o el punto continúa.

Si el punto continúa, Zulema realiza el golpe 3 con las siguientes probabilidades:

Zulema – Golpe 3 desde **Izquierda**

| Destino      | Queda en la red | Afuera | Entra sobre la Izq. | Entra sobre la Der. | Tiro ganador |
|--------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| Probabilidad | 9               | 18     | 19                  | 39                  | 15           |

Zulema – Golpe 3 desde **Derecha**

| Destino      | Queda en la red | Afuera | Entra sobre la Izq. | Entra sobre la Der. | Tiro ganador |
|--------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| Probabilidad | 15              | 13     | 37                  | 23                  | 12           |

En el golpe 3 Zulema puede perder o ganar el punto, y si el punto continúa, Rocío realiza el golpe 4 con las mismas probabilidades de su golpe anterior (golpe 2).

Si en el golpe 4 el punto continúa, Zulema ejecuta el golpe FINAL con las siguientes probabilidades:

Zulema – Golpe FINAL

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Destino      | Queda en la red | Afuera | Gana el punto |
|--------------|-----------------|--------|---------------|
| Probabilidad | 28              | 16     | 56            |

[Descargue desde AQUÍ los números aleatorios a utilizar](#)

Utilizando el Método Montecarlo, determine luego de 10 puntos jugados con Zulema ejecutando el saque:

- La probabilidad de que Zulema gane el punto (en cualquier momento).
- La probabilidad de que Rocío gane el punto, en el golpe 2 o antes.

[◀ ejemplo de parcial](#)

Ir a...

[Primer Examen Parcial - 2° turno ▶](#)